

Comparativa de Sistemas de Archivos



Francisco Javier Otero Herrero

Grupo ATU

18-7-2025

Comparativa de Sistemas de Archivos

Comparativa de Sistemas de Archivos

Contesta a la siguiente pregunta que se plantea de la manera más detallada posible:

PREGUNTAS

1. Rellena la siguiente tabla comparativa entre los principales sistemas de archivos utilizados actualmente.

	Sistemas Operativos Soportados	Longitud máxima de nombre fichero bytes	Tamaño máximo de archivo	Número máximo de archivos	Tamaño máximo volumen	Permisos de archivos
FAT32	Windows, Linux, MacOS	255 caracteres Unicode	4 GB – 1 byte.	268.435.437 ($2^{28} - 1$).	2 TB (terabytes) con un tamaño de sector de 512 bytes.	No soporta permisos a nivel de archivo
NTFS	Windows (nativo), Linux (lectura/escritura con drivers), MacOS (solo lectura nativa,).	55 caracteres UTF-16.	16 EB (exabytes) - 1 KB (kilobyte).	4.294.967.295 ($2^{32} - 1$).	256 TB (terabytes) en la práctica, teóricamente hasta 16 EB.	Sí, soporta permisos de archivo y carpeta
HPFS	OS/2 (nativo), Windows NT 3.x (limitado), Linux (con drivers).	255 bytes.	2 GB (gigabytes).	Aproximadamente 4 mil millones (2^{32}).	2 TB (terabytes).	Sí, soporta un conjunto básico de permisos.
HFS+	MacOs	255 caracteres Unicode.	8 EB (exabytes).	4.294.967.295 ($2^{32} - 1$).	8 EB (exabytes).	Sí soporta permisos
EXT2	Linux (nativo)	255 bytes.	2 TB (terabytes)	4.294.967.295 ($2^{32} - 1$).	32 TB (terabytes)	Sí
EXT3	Linux (nativo)	255 bytes.	2 TB (terabytes)	4.294.967.295 ($2^{32} - 1$).	32 TB (terabytes)	Sí
EXT4	Linux (nativo)	255 bytes.	16 TB (terabytes).	4.294.967.295 ($2^{32} - 1$).	1 EB (exabyte).	Sí

Comparativa de Sistemas de Archivos